

Guía de Laboratorio: Circuitos Eléctricos

Preparado por: Prof. Dr. José Hernández-Jiménez
Curso de Física del Diseño

Resumen

En electricidad, las conexiones de resistencias (o en este caso, bombillos) pueden realizarse de dos maneras principales: en serie y en paralelo. Cada configuración afecta la distribución de la corriente y el voltaje en el circuito, lo que influye en el brillo de los bombillos.

1. Objetivo General

El objetivo de este experimento es comparar el comportamiento de los bombillos en ambas configuraciones y analizar el efecto de la resistencia en la distribución de la corriente y el voltaje.

2. Marco Teórico

Corriente eléctrica

La **corriente eléctrica** se define como el flujo ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor. En la mayoría de los casos, las cargas en movimiento son electrones. Su magnitud se mide en amperios (A) y se expresa como:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}, \quad (1)$$

donde I es la corriente, ΔQ la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor en un intervalo de tiempo Δt .

El sentido convencional de la corriente es el del flujo de cargas positivas, es decir, desde el polo positivo al negativo de la fuente, aunque los electrones se muevan en sentido contrario.

Diferencia de potencial (voltaje)

El **voltaje** o **diferencia de potencial** entre dos puntos de un circuito mide el trabajo (**energía**) necesario para trasladar una carga unitaria de un punto a otro. Se mide en voltios (V) y se define como:

$$V = \frac{W}{Q}, \quad (2)$$

donde W es el trabajo realizado para mover una carga Q entre los dos puntos. Una fuente de voltaje, como una batería, mantiene una diferencia de potencial constante que impulsa la corriente a través del circuito.

Resistencia eléctrica

La **resistencia eléctrica** cuantifica la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Depende de las propiedades del material, de su longitud L , su área transversal A , y de su resistividad ρ . La relación se expresa mediante:

$$R = \rho \frac{L}{A}, \quad (3)$$

donde R se mide en ohmios (Ω). Los conductores tienen resistencias pequeñas, mientras que los aislantes presentan resistencias muy grandes.

Ley de Ohm

La relación fundamental entre corriente, voltaje y resistencia se expresa mediante la **Ley de Ohm**:

$$V = IR. \quad (4)$$

Esta ley indica que, a temperatura constante, la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo.

Otras ecuaciones derivadas de la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica representa la rapidez con la que se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía (como calor, luz o movimiento). La potencia instantánea se define como:

$$P = V \cdot I$$

A partir de la Ley de Ohm, también puede expresarse como:

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

Estas ecuaciones permiten calcular la potencia disipada o entregada en un componente del circuito. Su unidad es el *watt* (W) = joule/segundo.

Circuitos en serie

En un **circuito en serie**, los elementos se conectan uno tras otro, de modo que la corriente que pasa por cada uno es la misma. Sin embargo, el voltaje total del circuito se distribuye entre los componentes:

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots \quad (5)$$

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots \quad (6)$$

La resistencia equivalente de un conjunto de resistencias en serie se obtiene sumando directamente sus valores:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad (7)$$

Circuitos en paralelo

En un **circuito en paralelo**, los elementos se conectan de modo que cada uno tiene el mismo voltaje aplicado, pero las corrientes se dividen entre los distintos caminos:

$$V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots \quad (8)$$

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots \quad (9)$$

La resistencia equivalente en paralelo se calcula mediante la relación:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \quad (10)$$

Resumen

- **Circuito en Serie:** En esta configuración, los bombillos se conectan uno tras otro en un mismo camino para la corriente. La corriente que pasa por cada bombillo es la misma, pero el voltaje se divide entre ellos. Esto provoca que el brillo de cada bombillo pueda reducirse.
- **Circuito en Paralelo:** En esta configuración, cada bombillo tiene su propia ruta a la fuente de voltaje, recibiendo el mismo voltaje. Como resultado, cada bombillo brilla con la intensidad esperada, sin depender del resto.

3. Requerimientos para el montaje experimental

- 3 bombillos de diferentes potencias (en watts).

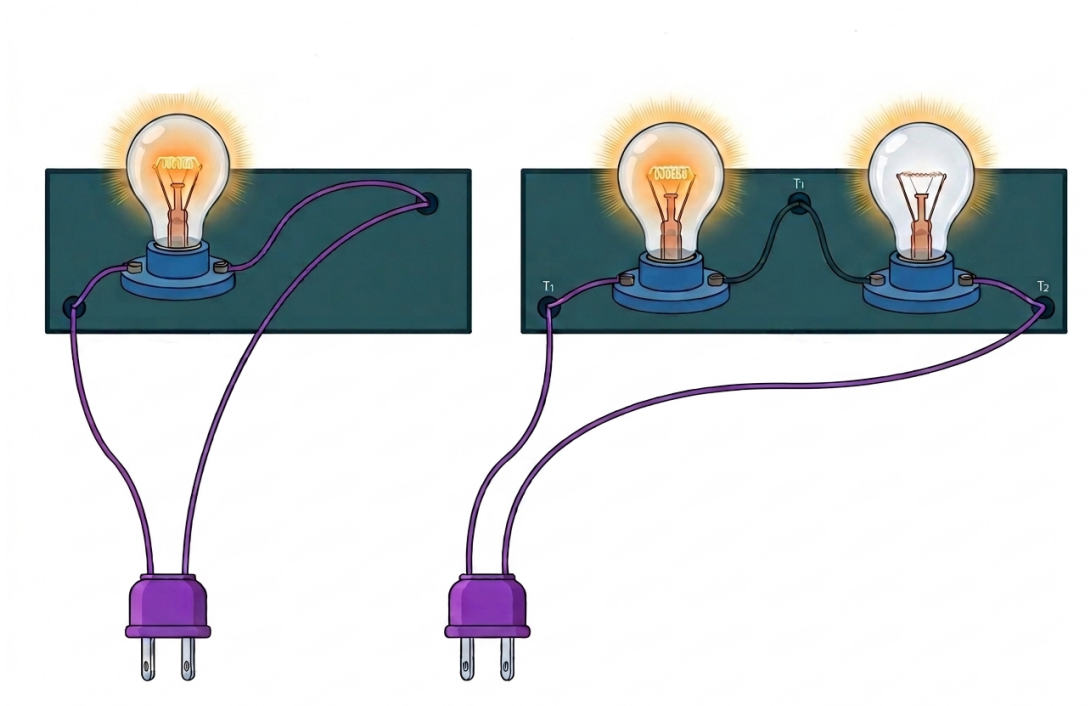


Figura 1: **Panel izquierda:** Circuito Cerrado. **Panel derecha:** Circuito en Serie

- 2 plafones para bombillos.
- Cables con conectores macho y hembra.
- Fuente de energía (tomacorriente).
- Cámara o teléfono para documentar el experimento.
- Multímetro (opcional, para mediciones de voltaje y corriente).

4. Procedimiento experimental

Parte 1: Conexión en Serie

a) Circuito Cerrado (Ver Fig. 1, panel izquierdo):

- Enchufar un solo bombillo en el primer plafón.
- Conectar los cables macho de la fuente de energía en los conectores

hembra antes y después del bombillo.

- Encender y observar el brillo del bombillo.
- Tomar una fotografía.
- Colocar un Bombillo de otra potencia.
- Tomar una fotografía.
- Explica porque bombillos de diferente potencia brillan con diferente intensidad. ¿Cuál bombillo pasa mayor corriente y por qué? Use las ecuaciones para explicar matemáticamente.

b) Circuito en serie con Bombillos de potencias iguales (Fig. 1, panel derecho):

- Enroscar un segundo bombillo en el segundo plafón.
- Conectar los cables de la fuente de

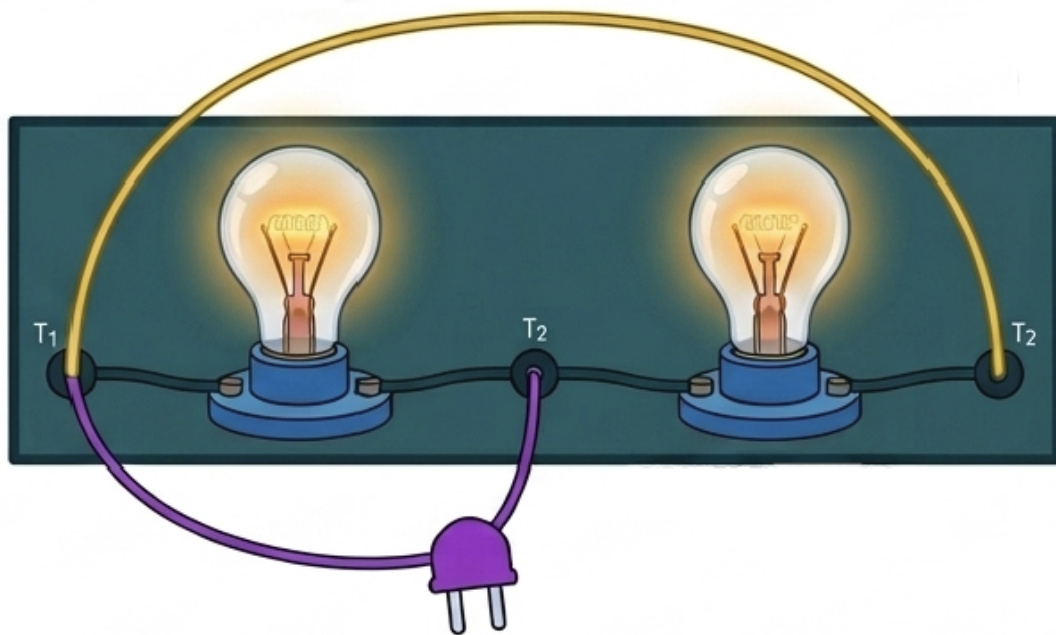


Figura 2: Montaje del circuito Paralelo.

energía al conector hembra antes del primer plafón y después del segundo plafón.

completamente mientras que el otro no

- Observar el brillo de ambos bombillos.
 - Tomar fotografías y anotar si el brillo disminuye o aumenta.
 - **Explique el por qué cambia el brillo de los Bombillos. Respalde la explicación de forma matemática**
- c) Circuito en serie con Bombillos de potencias diferentes (Fig. 1, panel derecho):
- Sustituir un bombillo por otro de menor potencia.
 - Observar qué bombillo se ilumina más.
 - Tomar fotografías.
 - **Explicar por qué el bombillo de menor potencia se ilumina**

Parte 2: Conexión en Paralelo

a) Conexión inicial (Ver Fig. 2):

- Enroscar dos bombillos de la misma potencia en los plafones.
- Conectar los cables macho de la fuente de energía en los conectores hembra antes y después del primer plafón.
- Usar un cable adicional con conectores macho en ambas puntas para conectar el conector hembra antes del primer plafón con el conector hembra después del segundo plafón.
- Encender el circuito y observar el brillo de ambos bombillos.
- Tomar fotografías y anotar si el brillo cambia.

- Explique el comportamiento del brillo de los bombillos. Suporte su explicación matemáticamente.

b) Repetir con bombillos de diferentes potencias:

- Sustituir un bombillo por otro de menor potencia.
- Observar qué sucede con el brillo de cada uno.
- Tomar fotografías.
- Explicar por qué los bombillos se comportan de esa manera en un circuito en paralelo.

5. Análisis Cuantitativo del Circuito

Para esta sección, asuma que los bombillos están diseñados para funcionar con un voltaje de red de:

$$V = 120 \text{ V}$$

Use las ecuaciones:

$$P = VI$$

$$V = IR$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

para calcular corriente, resistencia y voltajes en cada caso.

I. Circuito cerrado con un solo bombillo

Aplíquelo para el primer bombillo que uso, busque la potencia en Watts que tenía (por eje., $P = 100 \text{ W}$).

1. Calcule la corriente que pasa por el bombillo.
2. Calcule la resistencia del bombillo.

Repita el procedimiento para el segundo bombillo usado.

3. ¿Cuál bombillo conduce mayor corriente?
4. Explique por qué el bombillo de mayor potencia brilla más.

II. Circuito en serie con bombillos de igual potencia

Considere los bombillos de la misma potencia conectados en serie.

1. A partir de las resistencias calculadas para cada bombillo en I., calcule la resistencia equivalente del circuito.
2. Determine la corriente total del circuito.
3. Determine el voltaje sobre cada bombillo.
4. Compare la potencia consumida por cada bombillo respecto al caso de un solo bombillo.
5. Explique matemáticamente por qué disminuye el brillo.

III. Circuito en serie con bombillos de diferente potencia

Considere ahora los bombillos de diferente potencia conectados en serie.

1. A partir de las resistencias calculadas para cada bombillo en I., calcule la resistencia equivalente del circuito.
2. Determine la corriente del circuito.
3. Determine el voltaje en cada bombillo.
4. Calcule la potencia disipada por cada bombillo.
5. ¿Cuál bombillo brilla más?
6. Explique por qué el bombillo de menor potencia puede iluminarse más intensamente en serie.

IV. Circuito en paralelo con bombillos de igual potencia

Considere ahora los bombillos de igual potencia conectados en paralelo.

1. A partir de las resistencias calculadas para cada bombillo en I., calcule la resistencia equivalente del circuito y calcule la corriente total del circuito.
2. Determine la corriente que pasa por cada bombillo. Sume ambas corrientes, ¿da la misma corriente que la total, por qué?
3. Compare el brillo respecto al caso de un solo bombillo, Explique por qué el brillo prácticamente no cambia.

V. Circuito en paralelo con bombillos de diferente potencia

Considere ahora los bombillos de diferente potencia conectados en paralelo.

1. A partir de las resistencias calculadas para cada bombillo en I., calcule la resistencia equivalente del circuito y calcule la corriente total del circuito.
2. Determine la corriente que pasa por cada bombillo. Sume ambas corrientes,

¿da la misma corriente que la total, por qué?

3. Compare el brillo respecto al caso de un solo bombillo, Explique por qué el brillo prácticamente no cambia.

6. Estructura Informe

Cada grupo debe entregar un informe en PDF que contenga las siguientes secciones:

1. Introducción/Objetivo/Marco Teórico/Sección de Materiales (**especifique la potencia de los bombillos usados**).
2. Montaje/Ejecución del experimento:
 - Descripción de la Parte 1 del experimento, **colocar las fotografías como evidencia**.
 - Descripción de la Parte 2 del experimento, **colocar las fotografías como evidencia**.
3. Sección de Análisis:
 - Responder las preguntas de las secciones 4) y 5).
4. Conclusión final: Compara los resultados obtenidos en ambas configuraciones. Escribe sobre lo aprendido en relación a los circuitos eléctricos. **¿Cuál es la mejor configuración si se desea mantener el brillo de cada bombillo constante? ¿Por qué? ¿Qué aplicaciones prácticas tienen los circuitos en serie y paralelo en la vida diaria?**

Medio de entrega: Class Room.